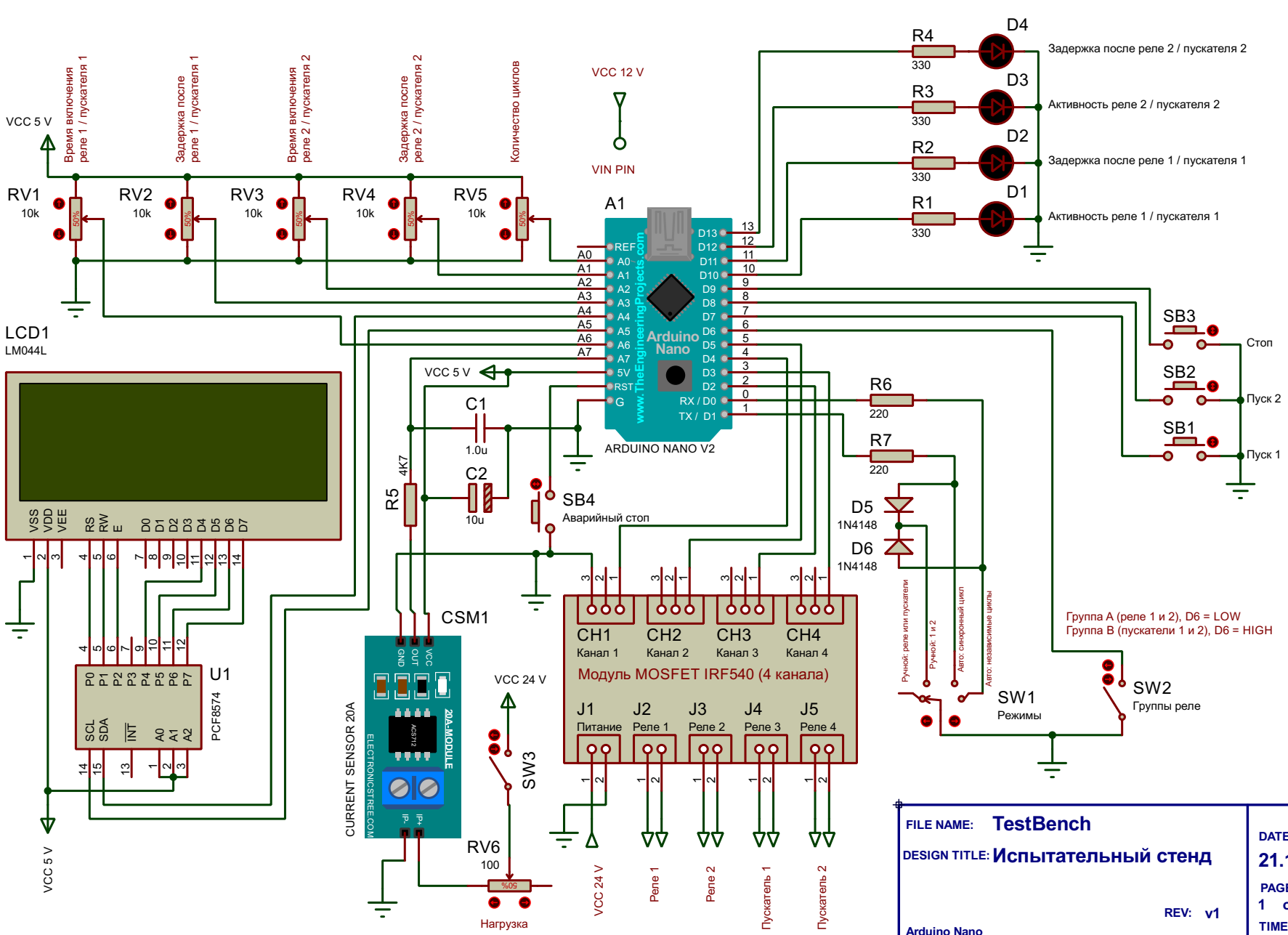
VCC 5 V
Время включения реле 1 / пускателя 1
Задержка после реле 1 / пускателя 1
Время включения реле 2 / пускателя 2
Задержка после реле 2 / пускателя 2
Количество циклов
RV1 10k
RV2 10k
RV3 10k
RV4 10k
RV5 10k
VCC 12 V
VIN PIN
A1
ARDUINO NANO V2
www.TheEngineeringProjects.com
Arduino Nano
R4 330
R3 330
R2 330
R1 330
D4
D3
D2
D1
Задержка после реле 2 / пускателя 2
Активность реле 2 / пускателя 2
Задержка после реле 1 / пускателя 1
Активность реле 1 / пускателя 1
LCD1
LM044L
VSS VDD VEE RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
C1 1.0u
C2 10u
R5 4K7
SB4
Аварийный стоп
R6 220
R7 220
D5 1N4148
D6 1N4148
SB3
Стоп
SB2
Пуск 2
SB1
Пуск 1
CSM1
CURRENT SENSOR 20A
ELECTRONICSTREE.COM
20A-MODULE
ACS712
GND OUT VCC IP- IP+
U1
PCF8574
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 SCL SDA INT A0 A1 A2
CH1 Канал 1
CH2 Канал 2
CH3 Канал 3
CH4 Канал 4
Модуль MOSFET IRF540 (4 канала)
J1 Питание
J2 Реле 1
J3 Реле 2
J4 Реле 3
J5 Реле 4
Ручной: реле или пускатели
Ручной: 1 и 2
Авто: синхронный цикл
Авто: независимые циклы
SW1
Режимы
SW2
Группы реле
Группа A (реле 1 и 2), D6 = LOW
Группа B (пускатели 1 и 2), D6 = HIGH
VCC 24 V
SW3
RV6 100
%09
Нагрузка
VCC 24 V
Реле 1
Реле 2
Пускатель 1
Пускатель 2
FILE NAME: TestBench
DESIGN TITLE: Испытательный стенд
Arduino Nano
REV: v1
DATE: 21.11.2025
PAGE: 1 of 10
TIME: 19:02:52